

PAYTRACK

Détection de Fraude Bancaire par Machine Learning

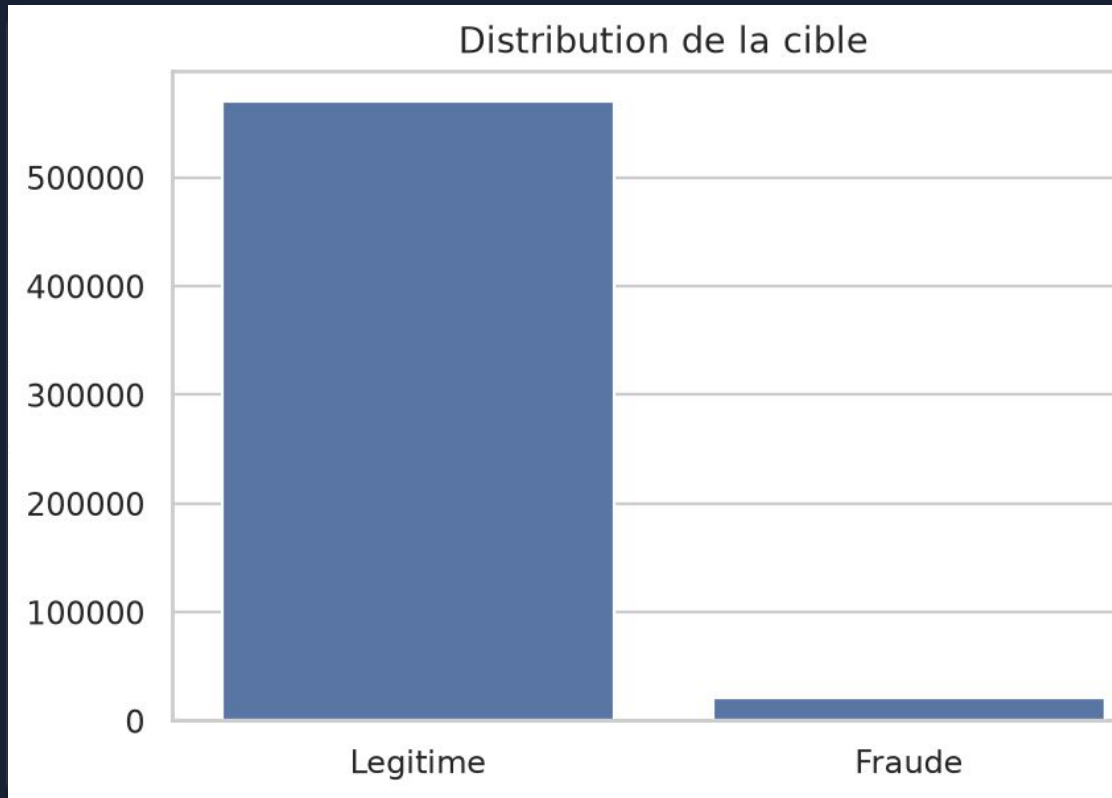
Explicabilité • MLOps • Monitoring Graph

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

- ✓ **Protection des Revenus** : Identifier les transactions frauduleuses en temps réel.
- ✓ **Expérience Client** : Minimiser les faux positifs pour éviter de bloquer des clients légitimes.
- ✓ **Aide à la Décision** : Fournir des justifications claires via l'explicabilité SHAP.



LE DÉFI DU DÉSÉQUILIBRE



- ⚠ **Fraude = 3.5%** : Un déséquilibre de classe massif (1 transaction sur 28).
- ⚠ **Piège de l'Accuracy** : Un modèle "naïf" (tout légitime) atteint 96.5% de précision sans rien détecter.
- ⚠ **Focus Métriques** : Priorité absolue à l'AUPRC, au Recall et à la Precision.

PÉRIMÈTRE DES DONNÉES

- ✓ **Dataset IEEE-CIS** : ~590 000 transactions financières.
- ✓ **Identity & Device** : Informations sur le terminal et l'authentification.
- ✓ **Variables Vxxx** : 339 colonnes anonymisées riches en signal comportemental.

train_transaction

TransactionID	TransactionDT	TransactionAmt	ProductCD	card1	isFraud
0010070001	2021-06-15	450.00	PTL	SY0	0
0010073002	2021-13-13	500.00	STL	SY3	True
0011031003	2021-13-28	800.00	NTL	SY3	false

train_identity

TransactionID	DeviceType	id_12	id_15	id_31
0010070001	Device	1600233	150000	115.00
0011173002	Device	1600247	150000	120.00
0011031003	Device	1600229	150000	120.00

sample_submission

TransactionID	isFraud
0011070001	0
0011173002	1
0011031003	0

SIGNAUX FAIBLES IDENTIFIÉS



Temporalité

Pics de fraude à certaines heures relatives.



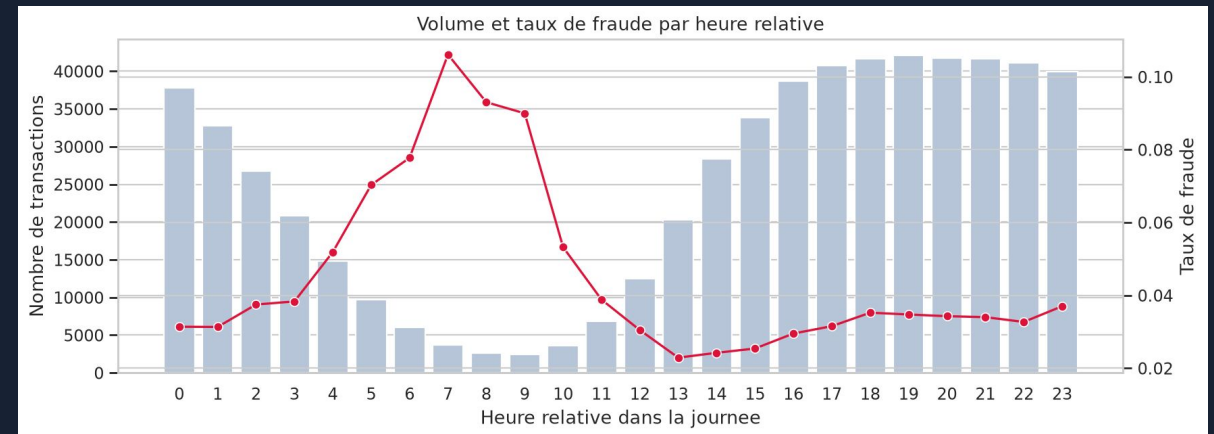
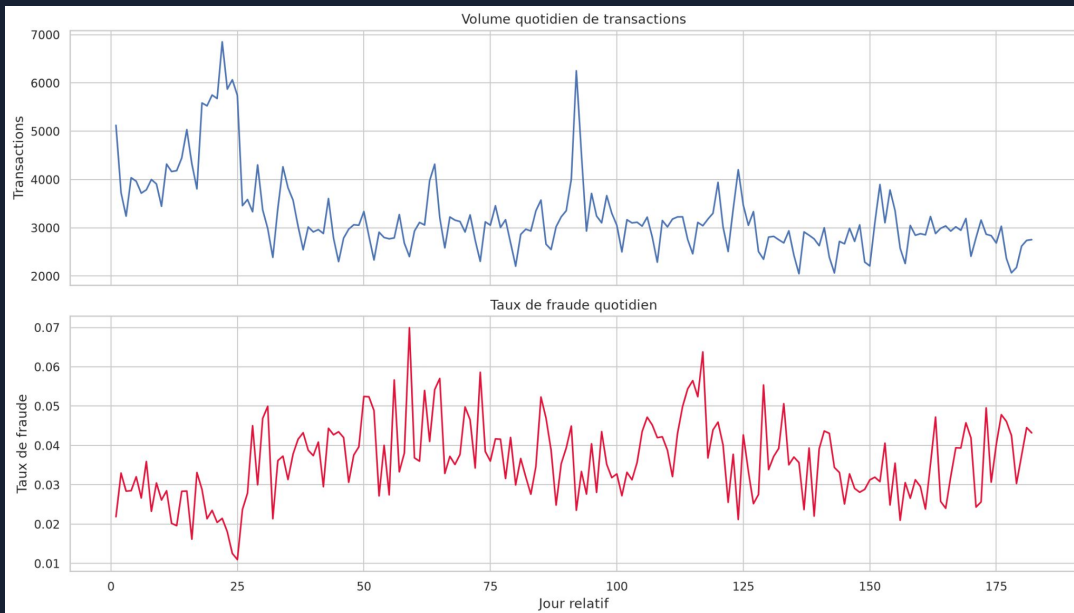
Type de Carte

Les cartes 'Credit' sont plus à risque que 'Debit'.



Device

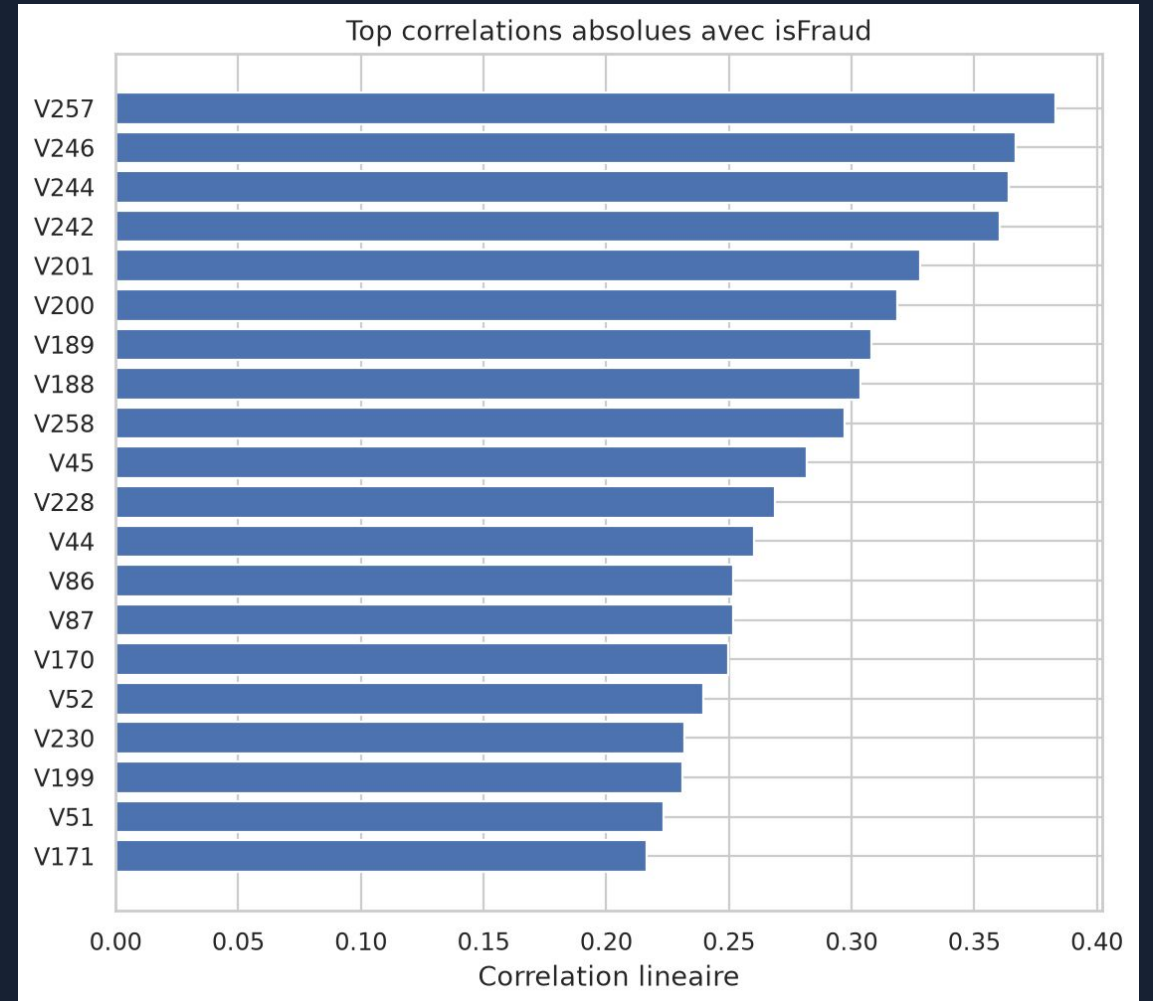
DeviceType='mobile' présente un taux de fraude supérieur.



VARIABLES ANONYMISÉES VXXX

Les variables Vxxx (V257, V246, V244) montrent des corrélations fortes avec *isFraud*.

- ⚠ Difficilement interprétables métier.
- ⚠ Surcharge potentielle du modèle (339 colonnes).
- ⚠ Risque de colinéarité élevé.



RECONSTRUCTION DU PROFIL CLIENT

$$ID_{\text{proxy}} = \text{card}_1 + \text{card}_2 + \text{card}_3 + \text{card}_5 + \text{addr}_1$$



Customer Proxy

Agrégation des colonnes cartes et
adresse.



Merchant Proxy

ProductCD + R_emaildomain.



Historisation

Permet de calculer des moyennes de
comportement.

VÉLOCITÉ TRANSACTIONNELLE

Fenêtre	Features de Fréquence	Features de Montant
1 Heure	Nb transactions	Somme cumulée
24 Heures	Nb transactions	Somme cumulée
7 Jours	Nb transactions	Moyenne historique / Ratio

Objectif : Capturer les comportements de type "brute force" ou "money washing".

VALIDATION TEMPORELLE

TRAIN

Jours 1 → 141
472 432 lignes

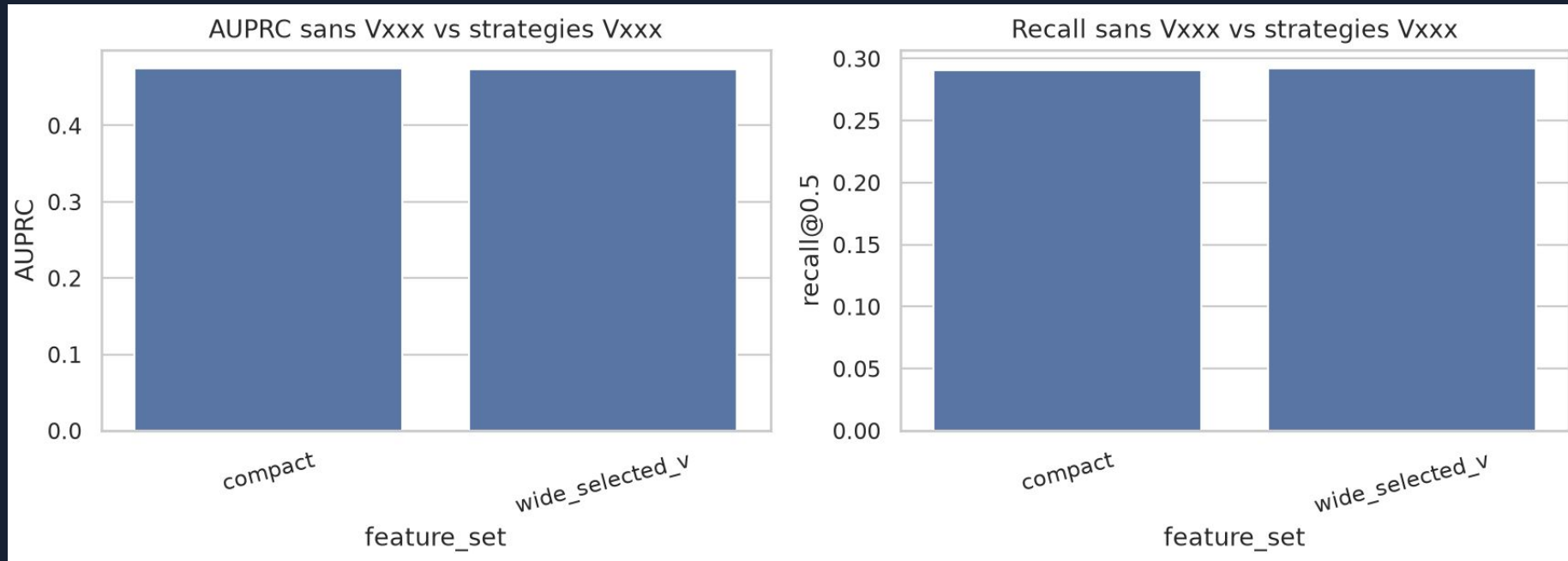
VALIDATION

Jours 141 → 182
118 108 lignes

STABILITÉ

Taux de fraude stable :
~3.51% vs 3.44%

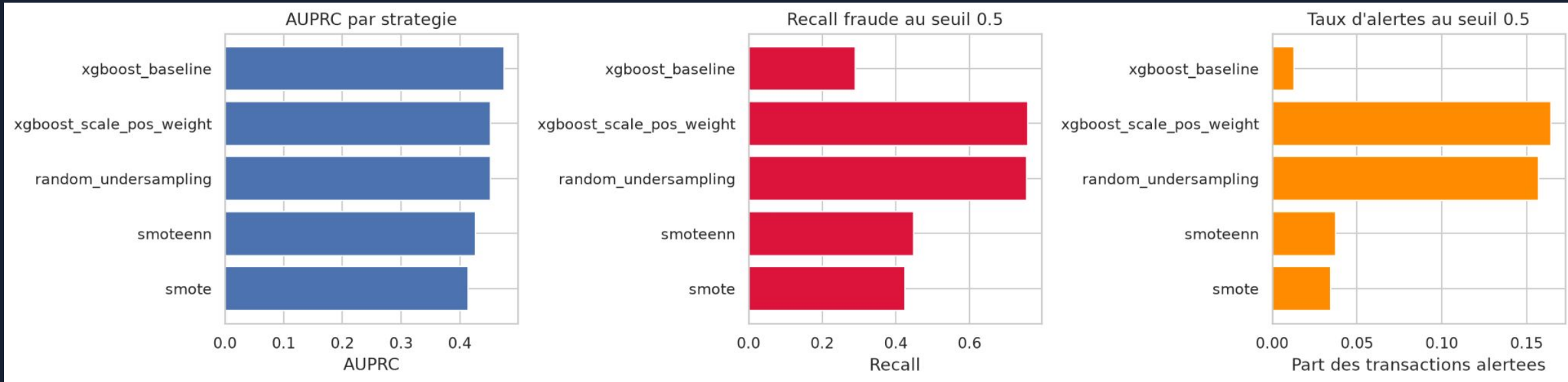
MODÈLE COMPACT VS WIDE (VXXX)



- ⚠ Compact (59 feats) : AUPRC 0.4753.
- ⚠ Wide (109 feats) : AUPRC 0.4734.
- ⚠ Conclusion : Les Vxxx n'améliorent pas l'AUPRC et doublent le temps d'entraînement.

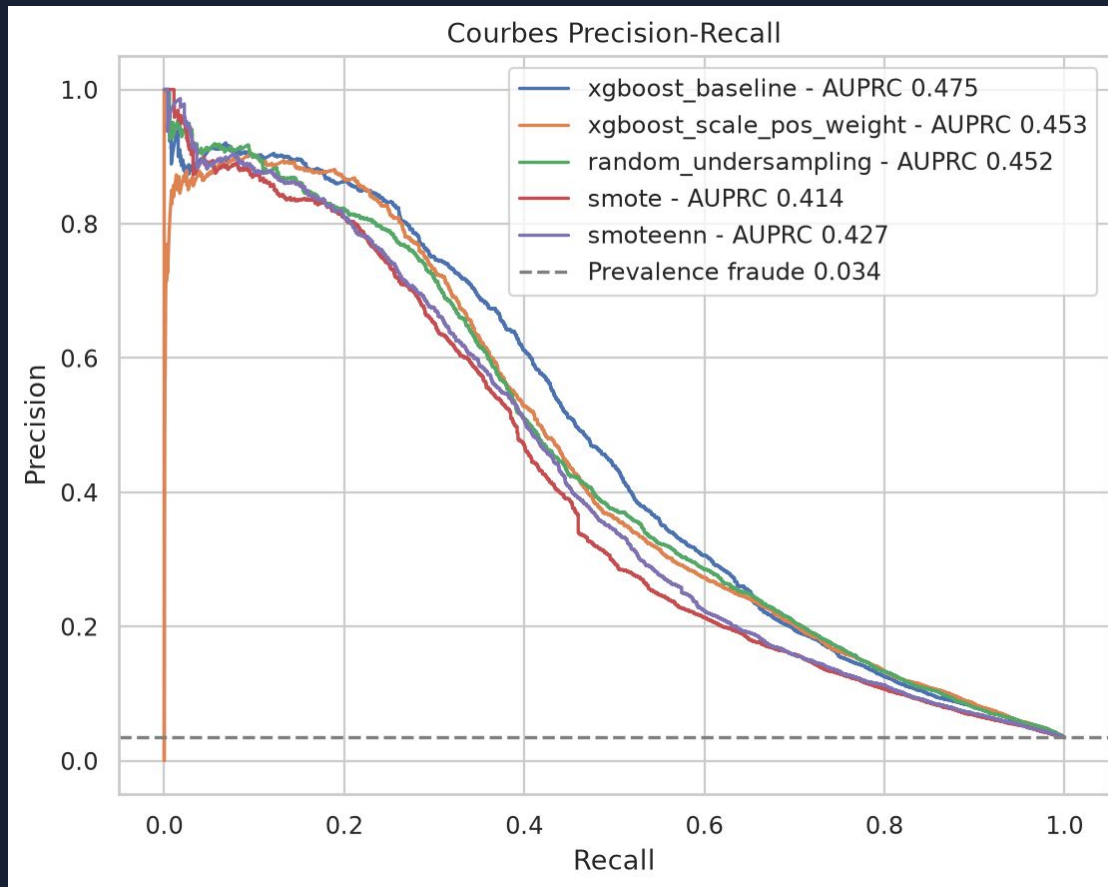
Nous privilégions le modèle **COMPACT** pour son efficacité et son explicabilité.

BENCHMARKS STRATÉGIQUES



- ✓ **XGBoost Baseline** : Meilleur ranking (AUPRC 0.4753).
- ✓ **Resampling** : Augmente le Recall mais génère trop de Faux Positifs (16% d'alertes).
- ✓ **SMOTE/ENN** : Moins performants que la baseline non équilibrée.

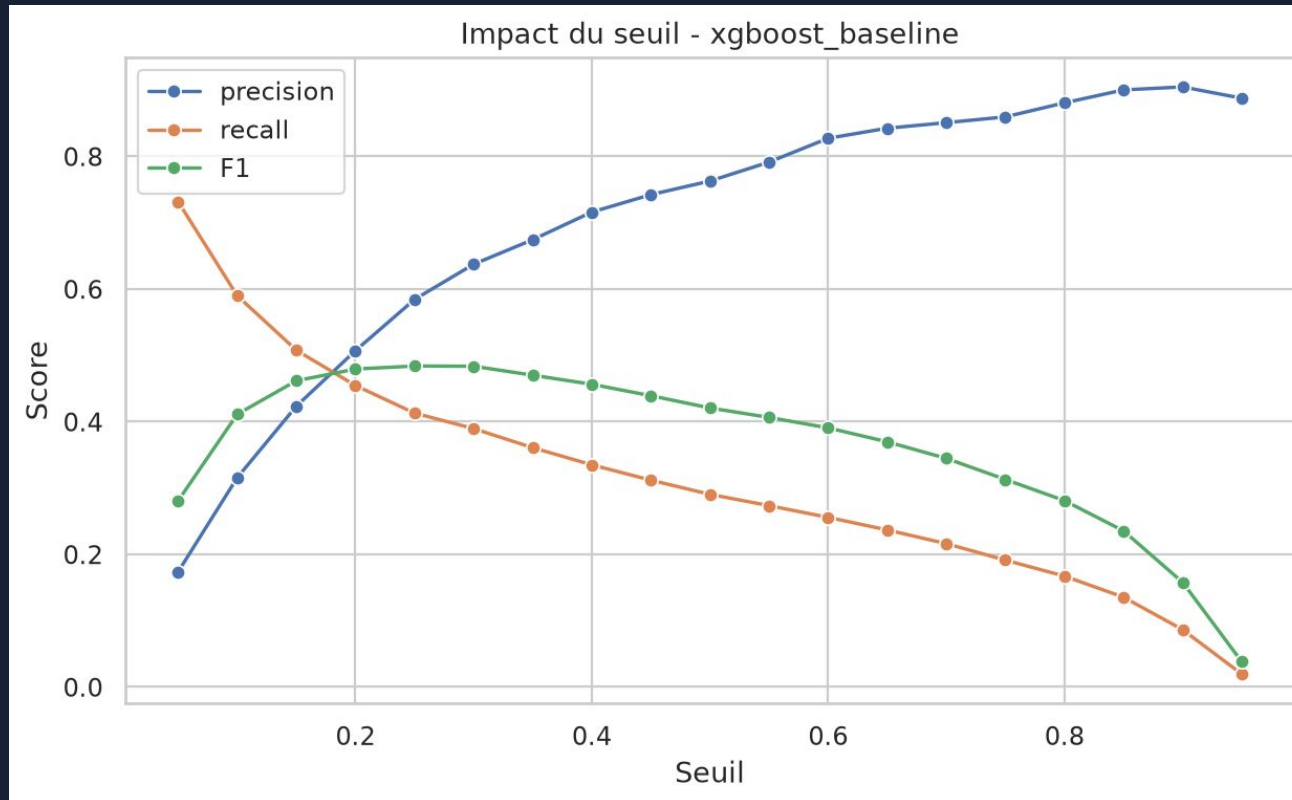
ANALYSE DU RANKING (PR CURVES)



L'AUPRC est notre boussole :

- ✓ XGBoost baseline domine.
- ✓ Le Recall grimpe vite à bas seuil.
- ✓ La courbe permet de simuler le coût des alertes.

OPTIMISATION DU SEUIL OPÉRATIONNEL



SEUIL 0.50 (STANDARD)

29.0%

RECALL FRAUDE

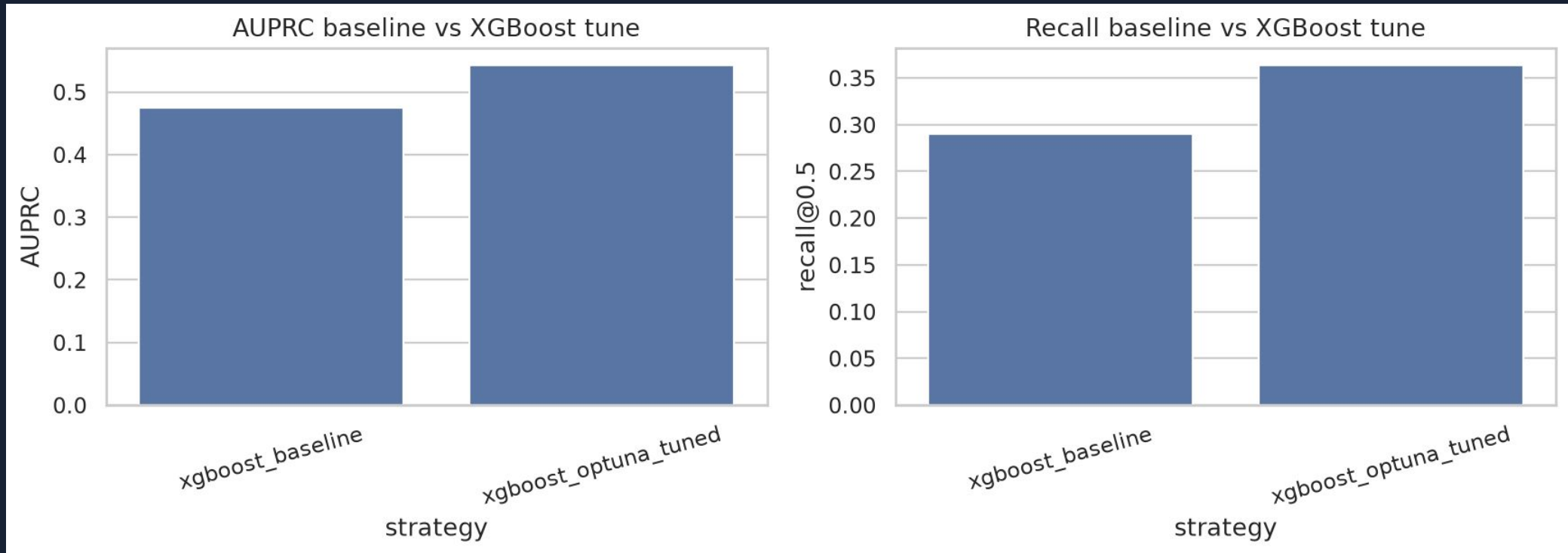
SEUIL 0.25 (RECOMMANDÉ)

41.3%

RECALL FRAUDE

Le seuil 0.25 offre un meilleur compromis avec seulement 2.43% d'alertes.

HYPER-OPTIMISATION AVEC OPTUNA

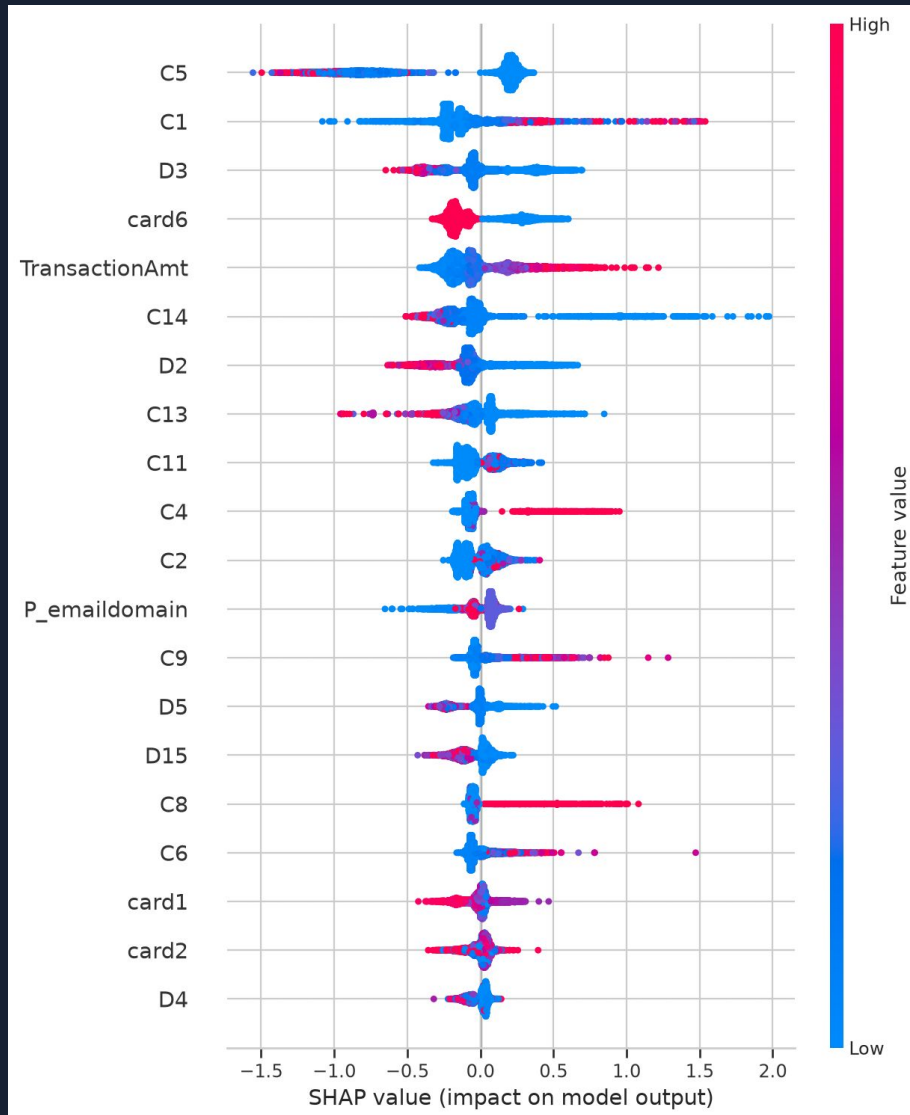


MEILLEURE AUPRC (OPTUNA)

0.5424

- ✓ Gain de **+0.0671** vs Baseline.
- ✓ F1-score @0.5 : 0.4942.
- ✓ Temps tuning : 310s (25 trials).

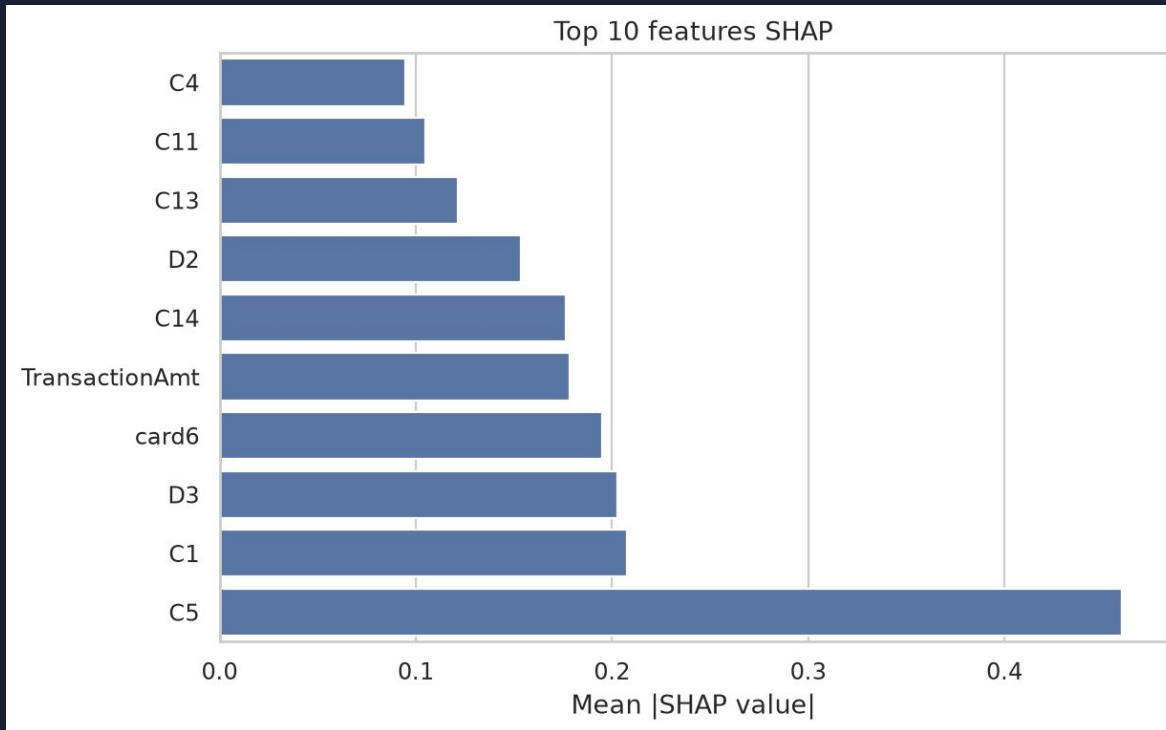
EXPLICABILITÉ GLOBALE (SHAP)



Top Drivers de Risque

- ✓ C5, C1 : Compteurs transactionnels.
- ✓ D3, D2 : Délais entre transactions.
- ✓ Amt : Montant de la transaction.

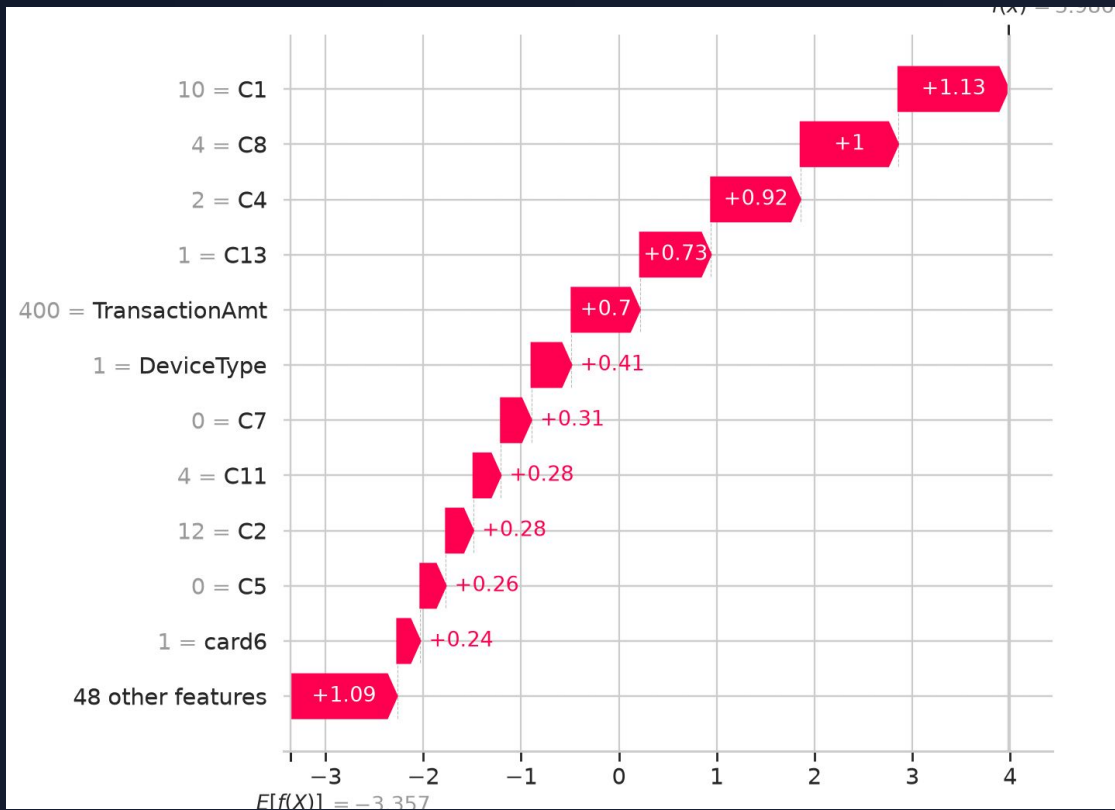
EXPLICABILITÉ GLOBALE (SHAP)



Top Drivers de Risque

- ✓ C5, C1 : Compteurs transactionnels.
- ✓ D3, D2 : Délais entre transactions.
- ✓ Amt : Montant de la transaction.

ANALYSE LOCALE POUR L'EXPERT



Template Analyste

"La transaction a été signalée car plusieurs facteurs augmentent son risque : montant inhabituel, activité récente élevée et signaux transactionnels C/D élevés. Ces éléments sont caractéristiques des patterns de fraude passés."

TRAÇABILITÉ AVEC MLFLOW

- ✓ **Tracking** : Paramètres, métriques et artefacts (courbes PR).
- ✓ **Registry** : Versioning des modèles 'Production' vs 'Staging'.
- ✓ **Note** : MLflow suit les runs, il ne détecte pas le drift.

The image displays two screenshots of the MLflow web interface, illustrating the tracking and registry capabilities.

Left Screenshot: Training runs

Experiments > fraud-detection-paytrack > Training runs

Search: metrics.rmse < 1 and params.model = "tr"

Filters: All time, State: Active

Columns: Run Name

Run Name
smoteenn
smote
random_undersampling
xgboost_scale_pos_weight
xgboost_baseline
xgboost_baseline

Right Screenshot: Models

Experiments > fraud-detection-paytrack > Models

Sort: Created

Model attributes

Model name	Status	Created ↓
production_candidate_xgboost	Ready	5 days ago
production_candidate_pipeline	Failed	5 days ago
xgboost_model	Ready	5 days ago
xgboost_model	Ready	5 days ago
xgboost_model	Ready	5 days ago
xgboost_model	Ready	5 days ago
xgboost_model	Ready	5 days ago
xgboost_model	Ready	5 days ago

LA VALIDATION GATE

Experiments > fraud-detection-paytrack >

Training runs ⓘ

metrics.rmse < 1 and params.model = "tr

All time ▾ State: Active ▾

Columns ▾ Group by ▾

☐	Run Name
☐	smoteenn
☐	smote
☐	random_undersampling
☐	xgboost_scale_pos_weight
☐	xgboost_baseline
☐	xgboost_baseline

Experiments > fraud-detection-paytrack >

Models ⓘ

Sort: Created Columns Group by ▾

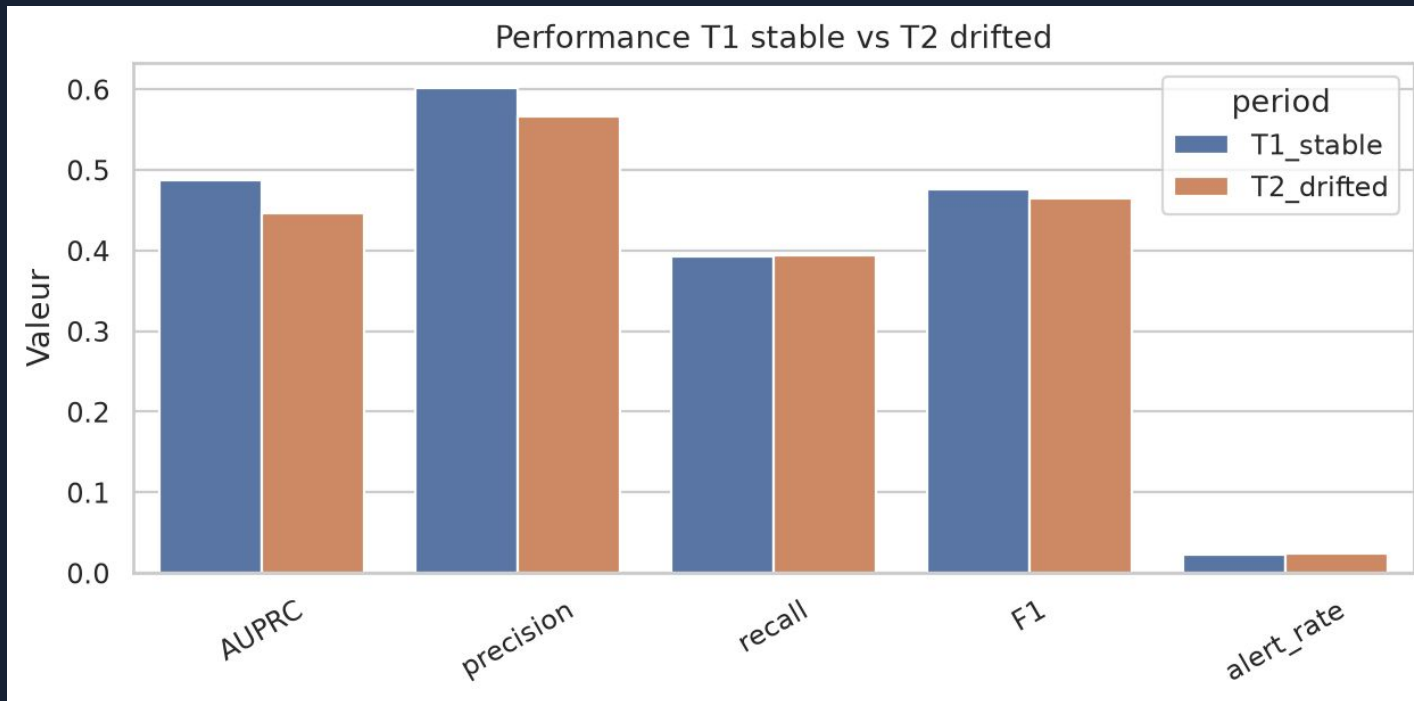
Model attributes

Model name	Status	Created ↓
production_candidate_xgboost_	Ready	5 days ago
production_candidate_pipeline	Failed	5 days ago
xgboost_model	Ready	5 days ago
xgboost_model	Ready	5 days ago
xgboost_model	Ready	5 days ago
xgboost_model	Ready	5 days ago
xgboost_model	Ready	5 days ago
xgboost_model	Ready	5 days ago

Critères de Déploiement

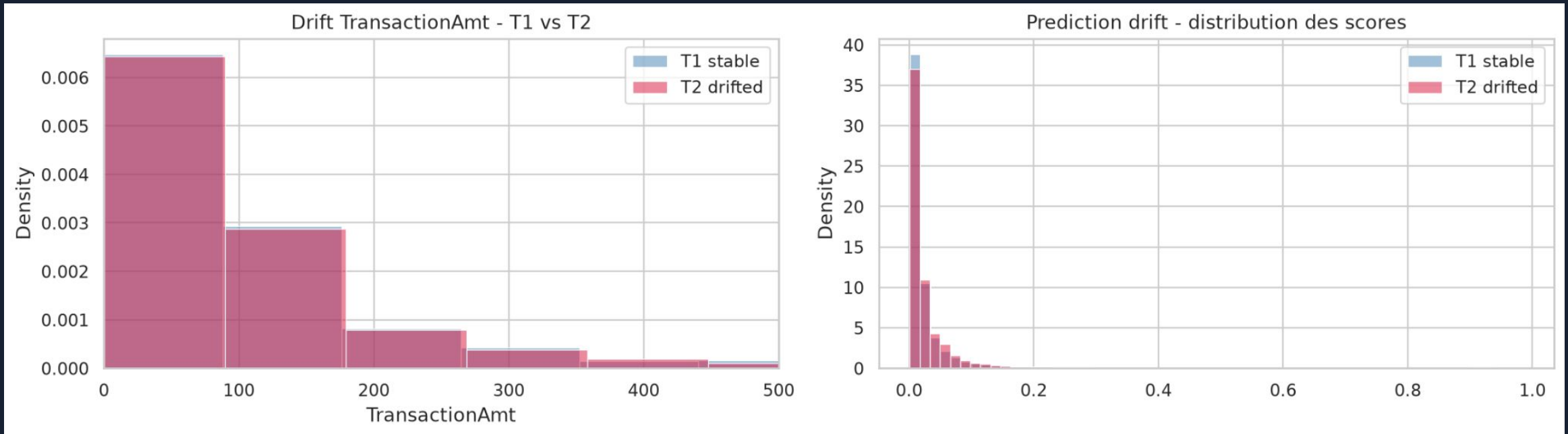
- ✓ AUPRC > 0.50
- ✓ Recall > 35%
- ✓ Alert Rate < 3%
- ✓ Inference Time < 50ms

SUIVI DE LA SANTÉ (MONITORING)



- ✓ **Dérive AUPRC** : Baisse de 8.4% entre T1 (0.487) et T2 (0.446).
- ✓ **PSI (Population Stability Index)** : Max 0.0033 (Stable).
- ✓ **Verdict** : Pas d'alerte de réentraînement immédiate.

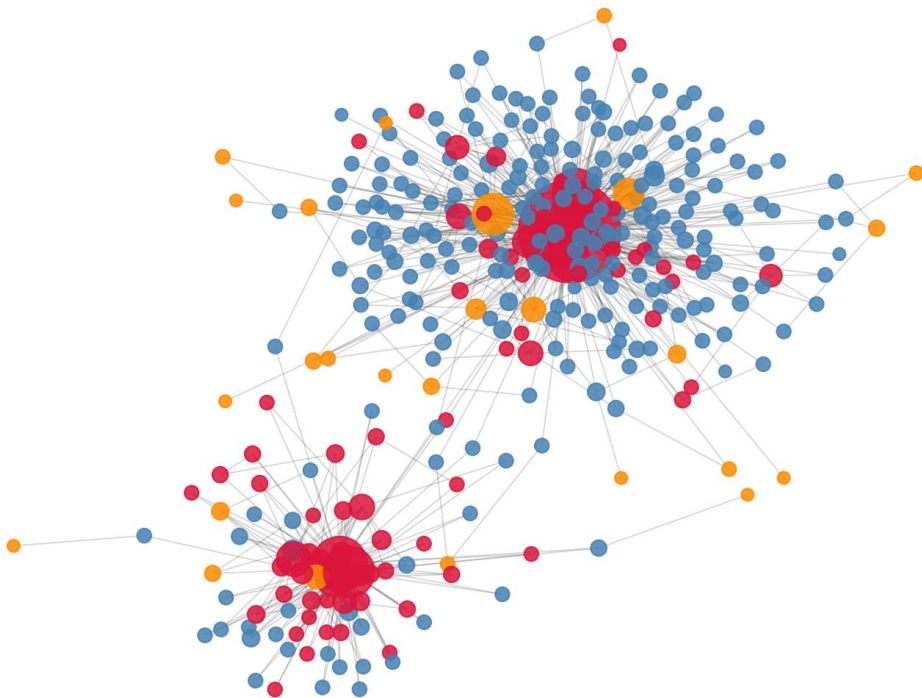
SUIVI DE LA SANTÉ (MONITORING)



- ✓ **Dérive AUPRC** : Baisse de 8.4% entre T1 (0.487) et T2 (0.446).
- ✓ **PSI (Population Stability Index)** : Max 0.0033 (Stable).
- ✓ **Verdict** : Pas d'alerte de réentraînement immédiate.

VISION RÉSEAU (GRAPH FEATURES)

Graphe client-marchand - plus grande composante / noeuds haut degre



- ✓ Graphe : 10 000 transactions, 4 119 nœuds.
- ✓ Cluster Suspect : Cluster n°0 concentre 6.94% de fraude.
- ✓ Centralité : Identification des "hubs" de blanchiment.

IMPACT DU GRAPHE SUR LE MODÈLE

SANS GRAPH

0.5570

AUPRC

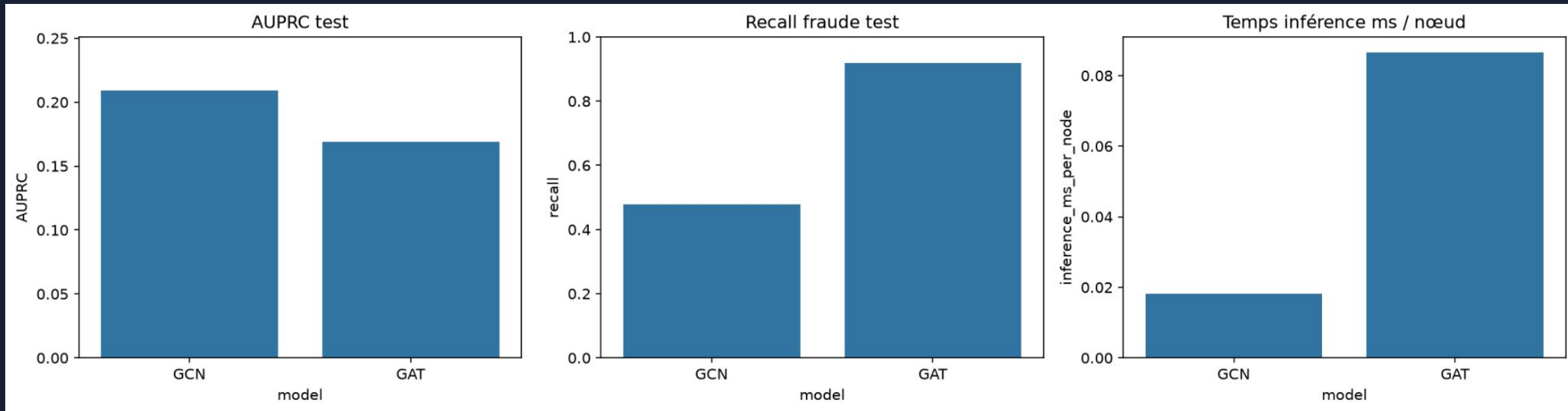
AVEC GRAPH

0.6096

AUPRC

Gain net : **+0.0526** en AUPRC

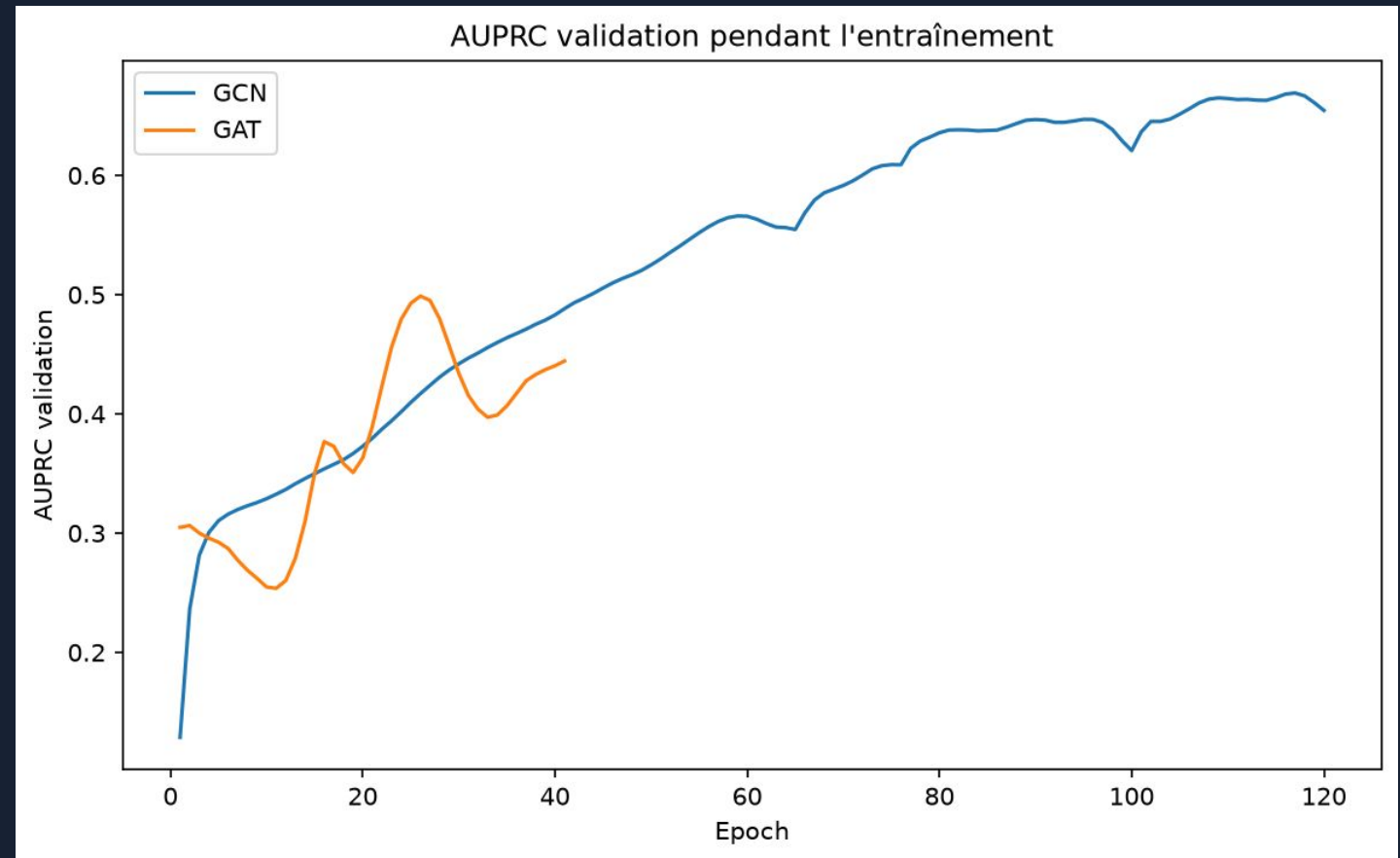
DEEP LEARNING SUR GRAPHES (GNN)



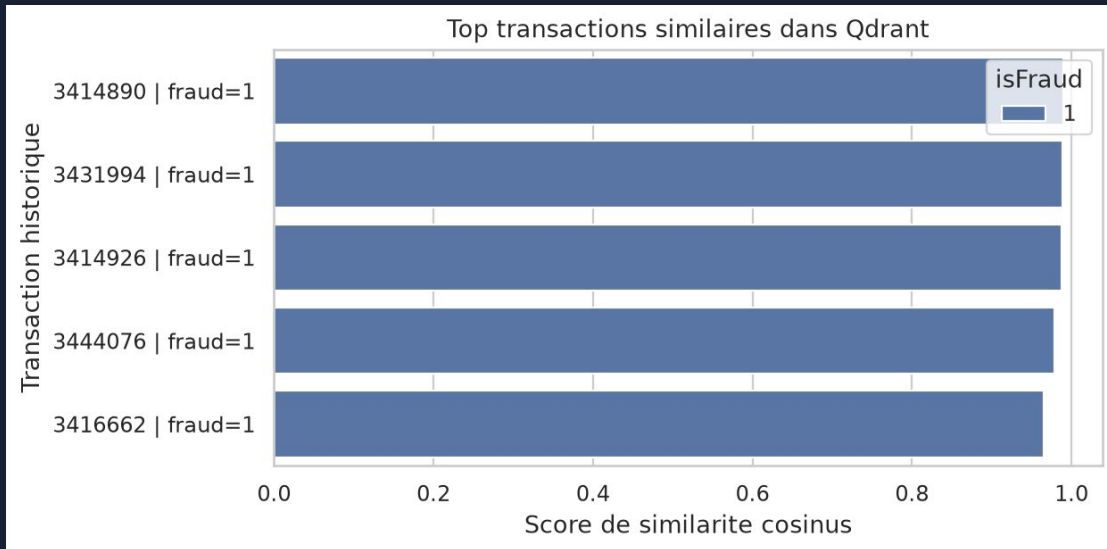
- ✓ **GCN** : Plus équilibré, meilleure AUPRC.
- ✓ **GAT (Attention)** : Recall massif (0.91) mais explosion des faux positifs.
- ✓ **Arbitrage** : GCN privilégié pour le quotidien, GAT pour le ciblage haute sensibilité.

DEEP LEARNING SUR GRAPHES (GNN)

- ✓ **GCN** : Plus équilibré, meilleure AUPRC.
- ✓ **GAT (Attention)** : Recall massif (0.91) mais explosion des faux positifs.
- ✓ **Arbitrage** : GCN privilégié pour le quotidien, GAT pour le ciblage haute sensibilité.



SIMILARITÉ AVEC QDRANT



- ✓ **Embeddings** : Vecteurs denses via SHAP values ou features.
- ✓ **Actionable** : Retrouver les 5 fraudes les plus proches d'une alerte.
- ✓ **Aide Analyste** : Reconstituer un pattern de fraude connu.

ARCHITECTURE PAYTRACK



Une chaîne complète : Modèle → Explicabilité → Industrialisation → Monitoring → Humain.

SYNTHÈSE ET ROADMAP

- ✓ **Déployer** : Modèle XGBoost Compact tuné (AUPRC 0.54).
- ✓ **Paramétrer** : Seuil opérationnel à 0.25.
- ✓ **Évoluer** : Intégrer les Graph Features (+0.05 gain) et Qdrant pour les analystes.

Scoring

XGBoost Optuna

MLOps

MLflow + Monitoring

Extensions

Graph + Qdrant